Олимпиадные задания по биологии 8 класс

Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Запасное вещество крахмал накапливается у растений в:

а) бесцветных пластидах;
б) вакуолях;
в) цитоплазме;
г) клеточной стенке.

2. Пенициллин подавляет у бактерий:

а) синтез ДНК;
б) синтез РНК;
в) синтез белка;
г) синтез клеточной стенки.

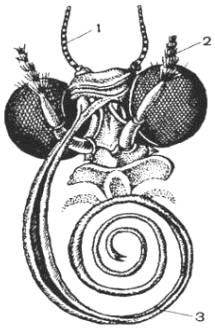
3. Если сравнить агротехнические приемы окучивание и пикировку, то можно утверждать, что:

а) при окучивании удаляется верхушка главного корня, а при пикировке удаляются боковые корни;
б) после пикировки усиленно растет главный корень вглубь почвы, а после окучивания - растут боковые и придаточные корни.
в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня.
г) при окучивании удаляют верхушку главного корня растения, а во время пикировки присыпают почву к стеблю растения, что дает усиленный рост придаточных корней.

4. Возбудители заболеваний человека **не встречаются** среди:

а) лишайников;
б) водорослей;
в) простейших;
г) грибов.

5. Ротовой аппарат насекомого, изображенный на рисунке справа:

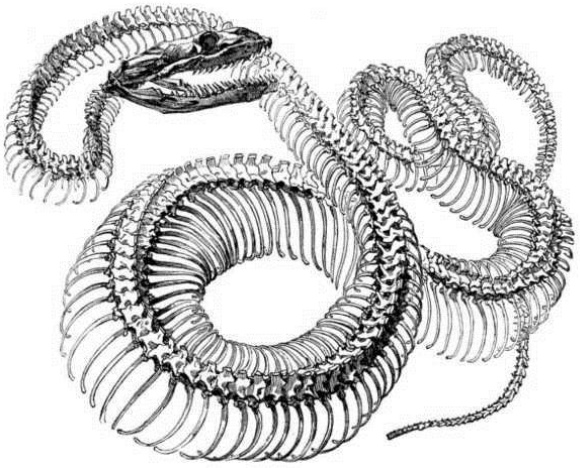


а) грызуще-лижущий;
б) колющий;
в) жалящий;
г) сосущий.

6. Из перечисленных животных к членистоногим **не относится:**

а) трубочник;
б) палочник;
в) ручейник;
г) мокрица.

7. На рисунке представлен скелет позвоночного животного.
В его строении нельзя обнаружить:



а) черепную коробку;
б) грудную клетку;
в) шейные позвонки;
г) ребра.

8. Груминг у крыс является важным элементом поведения:

а) исследовательского;
б) полового;
в) комфортного;
г) агрессивного.

9. В митозе обычно различают фазы в следующей последовательности:

а) метафаза, профаза, анафаза, телофаза;
б) профаза, анафаза, телофаза, метафаза;
в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза;
г) профаза, телофаза, анафаза, метафаза.

10. Потревоженный самец гориллы встаёт в полный рост, ударяя себя при этом руками в грудь. Такое поведение является:

а) демонстративным; в) половым;
б) агрессивным; г) ориентировочным.

11. Вирусы являются возбудителями:

а) холеры; в) сибирской язвы;
б) опоясывающего лишая; г) газовой гангрены.

12. В пластидах малярийного плазмодия **не осуществляется**:

а) фотосинтез; в) синтез гема;
б) синтез белка; г) синтез жирных кислот.

13. Грибом является:

а) суржик б) пыжик в) рыжик г) рыжуха д) крыж

14.Усиков нет у

а) кузнечика в) бабочки капустной белянки д) мокрицы.
б) тарантула г) комнатной мухи

15. Не растет:

а) домовая мышь в) личинка жука-плавунца
б) муха цеце г) скорпион

16. Самки лошадиного овода питаются:

а) кровью животных в) себе подобными
б) совсем не питаются г) нектаром

17. Наутилус это:

а) ночная бабочка г) индийский “медовый медведь”
б) хищный моллюск д) такого животного не существует
в) тропический жук

18. Источником углерода для ламинарии является:

а) органические вещества пищи г) минеральные удобрения
б) углекислый газ д) органические удобрения
в) перегной почвы

19. Возраст можно определить:

а) по глазу человека в) по когтям кошки
б) по размеру паука-крестовика г) по чешуе окуня.

20. У какого растения плод - орех?

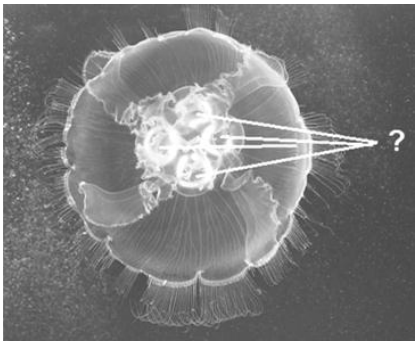
а) арахис в) орешник д) миндаль
б) фисташка г) орех пекан е) грецкий орех

21. Определить, какой группе животных соответствует схема сердца:



а) млекопитающие
б) пресмыкающиеся
в) земноводные
г) хрящевые рыбы
д) птицы

22.Какие органы медузы обозначены на рисунке?



а) статоцисты г) нервные узлы
б) кишечник д) ропалии
в) гонады

23. Растение обработали веществом, в результате чего у него ускорилось деление клеток, на столонах образовались клубни, на корневищах почки. Что это за вещество?

а) абсцизовая кислота
б) гиббереллин
в) цитокинин
г) этилен
д) ауксин

24.Вы нашли в лесу череп и хотите его определить. Выберите хозяина черепа.



а) белка
б) медведь
в) заяц
г) мышь
д) кошка
е) собака

25. Морскую амёбу посадили в каплю жидкости, и она раздулась и лопнула. Как Вы думаете, что это за жидкость?

а) водка
б) физиологический раствор
в) насыщенный раствор соли
г) дистиллированная вода

26. Известно, что на корнях душистого горошка поселяются клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот. Какое значение этого процесса для горошка и для бактерий?

а) питание для растений, энергия для бактерий
б) бактерии синтезируют органические питательные вещества и отдают их горошку, а горошек - их местообитание
в) энергия для растений, питание для бактерий
г) бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек дает им пристанище и питание
д) бактерии из азота синтезируют для себя белки; а в горошке они живут
е) азот для горошка, бактериям он не нужен: они – паразиты

27. Сколько родов представлено в списке: черная пантера, бенгальский тигр, африканский лев, амурский тигр, индийский каракал, гепард

а)6 б) 5 в) 4 г) 3 д) 1

28. Что общего у животных: серый журавль, бабочка данаида-монарх, трехиглая колюшка, зеленая черепаха, саранча

а) ареал обитания
б) забота о потомстве
в) отсутствие зубов
г) окраска покровов
д) сезонные миграции

29. Хризантема — короткодневное растение. В июне его привезли из Петербурга в Краснодар, и оно зацвело. Выберите верное утверждение:

а) слишком короткий день в Петербурге не дает этому растению зацвести
б) слишком длинный день в Петербурге не дает этому растению зацвести
в) все короткодневные растения имеют южное происхождение
г) в Петербурге день в июне короче, чем в Краснодаре

30. У Вашего друга аллергия на пыльцу. Он спрашивает, какие из перечисленных растений ему не подходят?

1) сальвиния, 2) орхидея, 3) пихта, 4) сфагнум, 5) колокольчик, 6) кочедыжник женский, 7) мужские растения тополя

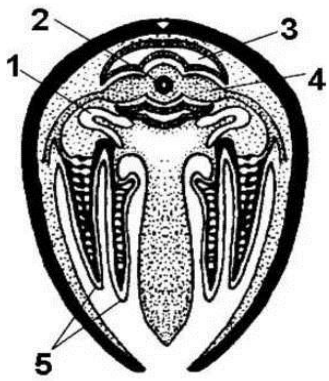
а) 1,3,5,7 б) 2,3,5,6,7 в) 2,3,5,7 г) 2,4,5,6,7 д)1,2,4,6

Практическая часть

Задание II. Установите соответствие. Ответ запишите в виде последовательности цифр и букв

1. Соотнесите органы моллюска (А-К) с их обозначениями на рисунке (1 - 5).

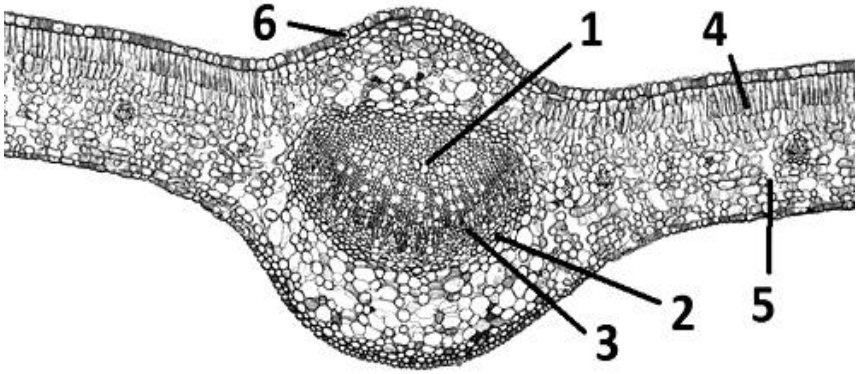
а) кишечник, б) перикард, в) жабра, г) почка, д) предсердие,
е) мускул-замыкатель, ж) нервный ганглий, з) сифон, и) печень,
к) желудочек



2. Соотнесите возбудителей и соответствующие им заболевания?

Возбудитель	Заболевание
1. бактерии, 2. грибы, 3. простейшие, 4. вирусы	а) молочница б) трихомониаз в) болезнь Лайма г) гепатит С д) холера

3. Соотнесите ткани растения (а-е) с их обозначениями на рисунке (1-6)



а) столбчатый мезофилл
б) ксилема
в) губчатый мезофилл
г) эпидермис
д) флоэма
е) склеренхима

Задание III. Решите задачи. Запишите ответ числом.

1. У вас в букете

- кисть душистого горошка с 5 цветками
- 1петуния
- 1 корзинка василька с 20 трубчатыми и 20 воронковидными цветками

Сколько всего тычинок в букете?

2. В комнате находятся золотая рыбка, летучая мышь, 2 попугая и удав. Сколько всего камер сердца насчитывается в комнате (суммарно)?

Задание IV. Исключения

В биологии из почти любого правила найдутся исключения. Подберите организмы, у которых наблюдаются исключения из приведенных правил.

Правило	Организм
1. крылья птиц лишены когтей 2. личинки не размножаются 3. рыбы не ходят по суше 4. в предплечье две кости — локтевая и лучевая 5. пол животного неизменен в течение жизни 6. Рыбы не дышат атмосферным воздухом 7. У рептилий трехкамерное сердце 8. у позвоночных всегда есть самцы	а) скальная ящерица б) аксолотль в) лягушка г) рыба-клоун д) анабас е) гоацин ж) протоптерус з) крокодил